霞山湛江北站项目部工地“7•10”一般物体打击事故调查报告

(公示版)

编制单位：霞山湛江北站项目部工地“7•10”一般物体打击事故调查组

编制时间：2026 年 3 月 24 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）工程概况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 2
（三） 事故发生单位安全管理情况 5
（四） 事故发生经过 10
（五） 事故现场勘验情况 12
（六）天气情况 12
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 13
二、事故应急处置及评估情况 13
（一）事故信息接报及响应情况 13
（二）事故现场应急处置情况 14
（三）医疗救治和善后情况 15
（四）事故应急处置评估 15
三、事故原因 15
（一）直接原因分析 15
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 16
（三）其他可能因素排除 17
（四）间接原因分析 17

四、 事故有关责任单位存在的主要问题 18
（一） 事故单位 18
（二） 有关监管部门 19
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 20
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员（1人） 20
（二）建议进行行政处罚的人员（4人） 21
（三）建议进行行政处罚的单位（2个） 23
（四）建议不予处罚的单位（2个） 24
六、 事故主要教训 25
七、 事故整改和防范措施 26

霞山湛江北站项目部工地“7•10”一般物体打击事故调查报告

2025年7月10日，位于霞山区海头街道的湛江北站项目部工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约190万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，迅速开展相关工作。7月11日，湛江市安委办对该起事故进行挂牌督办。7月12日，霞山区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定授权霞山区应急管理局依法成立事故调查组，由区应急管理局局长朱喜良同志任组长，区纪委监委、区应急管理局、区总工会、市公安局霞山分局、市交通运输局、区住房和城乡建设局等单位派人组成的霞山湛江北站项目部工地“7•10”一般物体打击事故调查组调查组（以下简称“事故调查组”）对事故进行调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证和检测鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，霞山湛江北站项目部工地“7•10”一般物体打击事故是一起因企业安全管理失位、作业人员安全意识不足，且存在违规操作行为而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

湛江北站位于广东省湛江市霞山区，项目处于湛江中心城区，坐落于湛江机场西北部，地势平坦，可与各城区紧密联系。湛江北站站中心里程为 DK418+703，是采用线上式+线侧式站型的综合型站。其中包含：站房及相关工程约 4 万㎡，站台层站台面积 2.88 万㎡，站前落客平台 0.54 万㎡，落客车道 0.46 万㎡，北侧城市配套服务中心 2 万㎡。路基改承轨层工程（主体长度 460 米，含正线桥进深约 139.5 米）。车场规模：6 台 12 线（含正线 2 条），460m*8m*1.25m 基本站台 2 座，460m*12m*1.25m 岛式站台 4 座；站房总面宽 174m，进深方向 227m，站房侧设置 24m 宽落客平台。基础形式：劲性复合桩基础；结构形式：钢筋混凝土框架结构+钢网架结构。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位情况

中铁北京工程局集团有限公司为中国中铁股份有限公司的全资子公司，注册地在首都北京，注册资本 32 亿元。公司下辖 11 个施工类公司，3 个非施工类公司，9 个区域指挥部，是一家

集工程设计、施工、科研、开发、投资于一体的综合性大型建筑集团。公司经营范围包括：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；承接房屋建筑工程、铁路工程、航空港工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利水电工程、机电安装工程、矿山工程、土石方工程、钢结构工程、城市轨道交通工程、建筑装饰装修工程、隧道工程、桥梁工程的勘察、设计、施工、监理、科研和技术咨询、工程测绘服务与试验检测；承包本行业的国外工程；投资与资产管理；房地产开发与经营；物业管理；房地产中介服务；进出口业务；汽车销售；机械设备租赁；各种工程机械维修；建筑用砂石料开采及建筑结构构件制造；材料加工；城市园林绿化；环境治理咨询；土壤污染治理与修复服务。

2.监理单位情况

广东广铁华南建设监理有限公司成立于1993年8月3日，法定代表人为余某钢，注册资本为1000万元，统一社会信用代码为91440000190365317Y，企业注册地址位于广东省广州市越秀区中山一路23号4楼，所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：工程管理服务;建筑材料销售;公路工程监理;建设工程监理。

3.劳务分包单位情况

安徽拓皖建筑工程有限公司成立于2018年3月20日，法

定代表人为梅某云，注册资本为2000万元，统一社会信用代码为91340111MA2RK05223，企业注册地址位于安徽省芜湖市无为市襄安镇农园新村1号楼2单元501室，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：建筑工程；房屋建筑工程施工；幕墙工程；市政公用工程；城市及道路照明工程；钢结构工程；园林绿化工程；土石方工程；水利水电工程；公路交通工程施工；环保工程；消防工程；建筑智能化工程；园林古建筑工程施工；建筑劳务分包；建筑企业资质维护代办申报。

4.汽车吊租赁单位情况

天津荣达诺机械租赁有限公司成立于2021年12月10日，法定代表人为高某金，注册资本为180万元，统一社会信用代码为91120116MA7ELDMY0F，企业注册地址位于天津市滨海新区新港街道港医路405，所属行业为租赁业，经营范围包含：一般项目：机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；金属材料销售；木材销售；模具销售；劳动保护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.中铁北京工程局集团有限公司

中铁北京工程局集团有限公司负责广湛铁路房建三标项目的建设施工。该公司于2023年成立了广湛铁路房建三标项目经理部，目前员工48人。项目经理部建立并落实全员安全生产制度，覆盖项目主要负责人到普通员工，并实施季度考核。同时成立了安全环保部，配备3名部长和6名安全员。项目经理部组织制定《安全生产管理办法》《全员安全生产责任制及考核奖惩制度》等各项安全生产规章制度和操作规程，明确各职能部门、各岗位安全生产职责。组织制定安全风险分级管控、隐患排查和现场安全管理相关制度，并按相关要求投入安全施工措施费用，定期开展施工现场安全检查和隐患排查。组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，对新入职员工开展三级安全培训和开展日常工作专项培训等，并建立作业人员档案。项目经理部编制并审议印发了《新建广州至湛江高速铁路站房及相关工程GZFJ-3标段汽车吊吊装专项施工方案》。

该公司向事故调查组提供的资料主要有如下：营业执照（副本）、安全生产许可证、中铁北京工程局集团组织机构图、全员安全生产责任制、2025年第一季度安全生产责任制考核、2025年第二季度安全生产责任制考核、关于下发中铁北京工程局集团有限公司房建三标项目经理部各部室职责及岗位职责的

通知、安全管理制度汇编（广湛铁路房建三标（2025）1号-33号）、广湛铁路房建三标项目经理部安全风险辨识、评估与分级管控制度、2025年1月-7月安全风险分级管控清单、2025年1-7月危险源评估清单、2025年1-7月重大危险源清单、中铁北京局关于印发《中铁北京局集团有限公司人才引进与培养管理办法》的通知、2024年安全生产教育培训记录、2025年安全生产教育培训记录、隐患整改通知单、告知书、工程罚款通知单、2025年安全质量检查记录、2025年安全质量检查整改记录、2025年月度检查、2025年月度例会、2024.7-2025.6检查整改通知回复单、2024-2025政府部门组织的安全生产会议清单、2024.6-2025.7收到的与安全生产有关的文件目录、2024.8-2025.7政府部门安全生产检查和回复、安全生产费用投入使用台账、2024年二季度-2025年二季度安全生产费、2025年职工工资台账、设置安全生产管理机构情况说明及安全生产管理人员证书、招标文件、投标文件、中标通知书、发包工程手续、安全生产费用 核销表及使用台账、岩土工程勘察报告、国有建设用地划拨决定书、国有建设用地批复、《国铁集团广东省人民政府关于广州至湛江高速铁路初步设计的批复》《国铁集团广东省人民政府关于新建广州至湛江高速铁路佛山等8站站房及相关工程初步设计的批复》、工程开工报告、2025年应急预案演练计划表、综合应急救援预案、《高处坠落、高温中暑、防洪防汛、台风、工程线施工、消防应急预案》

《高处坠落、高温中暑、防洪防汛、台风、工程线施工、消防应急演练》、企业负责人、安全生产管理人员资格证书、人员任免通知书、团体人身意外伤害保险保单、安全生产责任保险保单、工伤保险、施工单价承包合同、建设工程施工劳务分包合同、安全协议、死亡谅解书、意外事故赔偿协议、家属自述患病服药证明、作业人员安全管理档案（马某雷、陈某英、林某平）、建筑起重司索信号工报审表、身份证复印件、特种作业操作资格证书、安全技术交底、培训考核试卷、进场施工机械设备报验表、设备检验评定报告、设备检验标志、保险单、强制保险标志、汽车吊吊装施工方案、报审表、方案自评会会议纪要、方案审核意见记录表、施工方案、安全交底签到表、安全交底记录、技术交底签到表、技术交底记录、中国中铁钢材物资内部买卖合同、钢材买卖合同补充协议等。

2.安徽拓皖建筑工程有限公司

安徽拓皖建筑工程有限公司在广湛铁路房建三标项目中，共派驻员工36人，其中专职安全员1名。该公司已制定相关安全管理制度，在项目现场日常执行班前讲话等安全生产教育制度及安全员常态化巡查制度；其余安全生产制度的实施与具体措施的落实，主要依托项目经理部统筹推进。

该公司向事故调查组提供的资料主要有如下：营业执照副本、安全生产许可证、企业组织架构图、项目经理安全生产责

任制、项目安全员生产责任制、项目质检员生产责任制、项目技术安全生产责任制、项目施工员生产责任制、项目材料员生产责任制、项目经理安全生产岗位责任制、工程师安全生产岗位责任制、施工员安全生产岗位责任制、安全员安全生产岗位责任制、质量员安全生产岗位责任制、资料员安全生产岗位责任制、预算员安全生产岗位责任制、班组长安全生产岗位责任制、职工安全生产岗位责任制、保卫消防负责人安全生产岗位责任制、施工队长工作职责、技术员岗位职责、安全员岗位职责、施工员岗位职责、劳动力管理员工作职责、施工现场安全管理制度、住房和城乡建设领域专业技术管理人员培训合格证书（罗某兴）、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书（梅某云）、建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（曹某）、住房和城乡建设领域专业技术管理人员培训合格证书（曹某）、建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（傅某祥）、住房和城乡建设领域专业人员岗位培训评价合格证书（谢某珍）、中标通知书、新建广州至湛江高速铁路站房及相关工程 G2FJ-3 标主体结构工程施工劳务招标文件、新建广州至湛江高速铁路站房及相关工程 G2FJ-3 标主体结构工程（一标-正城北）建设工程施工劳务分包合同等。

3.天津荣达诺机械租赁有限公司

天津荣达诺机械租赁有限公司在该项目中的主要业务是向

项目经理部出租汽车吊、随车吊等设备。该公司在此项目中仅派驻一名管理人员和两名司机，没有配备安全管理人员，日常安全生产工作由项目经理部统一管理。

该公司向事故调查组提供的资料主要有如下：营业执照副本、组织架构图、《机械设备安全管理规章制度》、《4 不吊》、《汽车吊安全操作规程》、汽车起重机月检查记录表、汽车吊施工日常巡查表、投标人基本情况表、管理人员名册、特种作业人员报审表（包含林某平身份证、驾驶证、汽车吊作业证）、安全技术交底、汽车吊司机安全生产教育培训考试题、法定代表人身份证明或负有法定代表人身份证明的授权委托书、劳务合同（林某平）、《机械设备租赁合同》、《廉洁工程共建协议书》、《机械设备租赁安全管理协议》、进场施工机械设备报验表、汽车吊合格证书、流动式起重机检验评定报告、机动车交通事故责任强制保险单、工程机械设备综合保险保险单、机械设备检查维修保养记录、机械设备租赁协议、安全管理责任等。

4.广东广铁华南建设监理有限公司

广东广铁华南建设监理有限公司在该项目上设置了“广湛铁路施工监理 7 标”监理站，派驻员工 36 人，其中监理人员 33 人，辅助人员 3 人，监理人员具有相关执业资格。该公司履行监理职责，制定了监理安全生产管理制度、危大工程监理管

理制度、监理岗位职责等;建立了监理巡视、排查通报制度;日常落实早班例会和监理巡视工作，排查安全隐患，并如实记录每日的监理日志。2025 年一共下达检查通报 9 份。

该公司向事故调查组提供的资料主要有如下：营业执照、工程监理资质证书、监理组织机构图、安全生产管理制度、责任承诺书、监理人员岗位职责、危大工程管理制度、危大工程清单、重大危险源清单、主要监理人员简历表、2024-2025 安全生产教育和培训计划及内容、班前教育影像资料、隐患排查和安全风险管控双重预防机制制度、通知单、总监巡查记录、检查通报、现场监理日记、监理人员进场情况、广湛铁路公司关于申请更换广湛铁路 G2SGJL-7 标总监理工程师任命书、个人参保证明、电子劳动合同等。

（四）事故发生经过

安徽拓皖建筑工程有限公司根据施工材料进场情况，向中铁北京工程局集团有限公司广湛铁路房建三标项目经理部递交《起重吊装作业安全条件审批表》，申请吊装卸车作业，项目经理部审批同意后，安排天津荣达诺机械租赁有限公司配合作业。该次作业时间为 2025 年 7 月 10 日，地点在项目工地钢筋加工后台。所需吊装卸车的钢筋长度为 12 米，直径 12 毫米，每捆钢筋约 250 根，由一辆半挂牵引车运输进场，停在指定位置。安徽拓皖公司派出一名信号工（陈某英），2 名钢筋工（姚某、马某雷），天津荣达诺公司派出一辆汽车吊和随车司

机（林某平）。作业时，一名钢筋工于车上进行钢筋捆绑及吊具连接挂钩作业，另一名钢筋工在吊装落点处接应。信号工在检查钢筋捆绑及吊具连接无误后，以对讲机通知汽车吊开展吊装卸车操作，两名钢筋工在钢筋起吊过程中以手扶持吊装钢筋，防止其晃动。

当天钢筋吊运卸车作业从上午开始，中午吃饭休息后继续进行。下午参与作业的钢筋工只有马某雷 1 人，主要负责钢筋捆绑、挂钩、摘钩等司索作业。当天下午 15 时许，马某雷感觉身体不适，向信号工申请休息喝水，信号工同意后现场工作人员统一暂停作业。休息完后马某雷穿戴好安全帽等护具，返回货厢工作，在捆绑好一捆钢筋并连接吊具后，信号司索工陈某英前往检查，确认正常后指挥汽车吊抬升吊臂。钢筋被起吊离开货厢 1 米左右高度时，马某雷身体出现摇晃并向后仰，为维持平衡伸手拽拉起吊中的钢筋，最终仍从货厢尾部侧挡板处摔落至地面。受其拽拉影响，这捆起吊中的钢筋开始左右晃动，前端撞击货厢前部栏板，后端随即脱钩坠落地面并砸到马某雷身上。事情发生后，汽车吊司机马上停止作业，下车查看并大声呼救。此时位于事发地点旁边约 10 米处的钢筋加工场的一名工人听到呼救，马上拨打了 110 报警电话（时间为 16 时 01 分）。同时，另一名钢筋加工场的工人也赶到现场。汽车吊司机让赶到现场的工人，将压在马某雷身上的钢筋用钢丝绳重新连接吊钩，自己返回操作室操作设备，将钢筋吊离马某雷身体，

随后拨打 110 报警并上报事故情况（报警时间为 16 时 11 分）。这名工人看到钢筋吊离马某雷身上后，就抓住马某雷一边肩膀，将他拉离原来的位置，防止吊起的钢筋对他造成二次伤害。这时附近的工人也陆续赶来救援，众人把马某雷抬到旁边的木板上。随后项目经理部救援的人员与车辆来到现场，把马某雷送去岭南骨科医院进行抢救。16 时 44 分，马某雷被送到湛江岭南骨科医院急救科室，经抢救无效后于 17 时 19 分宣告临床死亡。

（五）事故现场勘验情况

现场位于湛江市霞山区湛江北站工地 2 号钢筋加工场南侧空地。湛江北站位于湛江大道的东侧，湛江大道为一条南北走向的道路。湛江北站工地北侧为官营村，东北侧为陈铁村，西侧隔湛江大道为西厅上村，东南侧为挖尾村。

中心现场位于湛江市霞山区湛江北站工地 2 号钢筋加工场南侧空地（见图 1）。湛江北站工地坐北朝南，湛江北站候车楼位于工地中部，坐北朝南。2 号钢筋加工场位于湛江北站候车楼工地的北侧，事故发生位置位于 2 号钢筋加工场南侧空地，在该空地地面有两捆钢筋（见图 2）。

（六）天气情况

2025 年 7 月 10 日，本地气温 26℃，小雨，风向为东风。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

马某雷，男，57岁，汉族，吉林省松原市乾安县安字镇退字村人，安徽拓皖建筑工程有限公司钢筋工。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定，经核定事故直接经济损失约190万元。

（六）其他情况

事故所用吊装设备为三一牌SYM5338JQZ (STC250C5)全液压汽车起重机，依据项目经理部提供的该设备《流动式起重机检验评定报告》，其各项参数符合作业要求；此次吊装所用钢丝绳，亦有相应产品质量证明书佐证其质量合规。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月10日16时左右马某雷坠落后，现场工人立即向安徽拓皖建筑工程有限公司和天津荣达诺机械有限公司管理人员电话上报事故并拨打110报警电话，两家公司管理人员分别上报工地项目经理部，项目经理部派车到事故现场将伤者送往医院接受救治，同时通过电话向主管部门湛江市交通运输局上报事故。16时44分，马某雷被送到湛江岭南骨科医院急救

科室，经抢救无效后于17时19分宣告临床死亡。

2025年7月10日16时01分许和16时11分许，市公安局指挥中心分别接到安徽拓皖建筑有限公司工人和天津荣达诺机械租赁有限公司随车吊司机打来的报警电话，公安部门接警后迅速处置，由市公安局霞山分局海头派出所干警出警。因首位报警人后续未接听警方电话，干警暂无法在高铁工地内锁定事发现场，直至联系上第二位报警人准确定位后，于16时43分抵达现场，18时00分湛江市公安局霞山分局刑事侦查大队进行现场勘验。海头街道办事处于17时40分许到达现场同时电话向霞山区应急管理局汇上报事故情况，后续在18时20分提交书面报告。霞山区应急管理局于18时15分到达事发现场开展勘察工作，并于19时11分和19时12先后向湛江市应急管理局和霞山区总值班室书面报告事故初步情况。

（二）事故现场应急处置情况

2025年7月10日16时左右马某雷坠落后，现场工人立即向安徽拓皖建筑工程有限公司和天津荣达诺机械有限公司管理人员电话上报事故并拨打110报警电话，两家公司管理人员分别上报工地项目经理部，项目经理部派车到事故现场将伤者送往医院接受救治。16时44分，马某雷被送到湛江岭南骨科医院急救科室，经抢救无效后于17时19分宣告临床死亡。

（三）医疗救治和善后情况

马某雷经抢救无效死亡，安徽拓皖建筑工程有限公司已对死者家属达成190万元赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，湛江市霞山区的应急管理、公安等部门接到报告后快速反应，及时上报事故信息。湛江岭南骨科医院医护人员全力救治伤员。在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故发生。

相关公司在事故应急处置过程中存在以下问题:

安徽拓皖建筑工程有限公司、天津荣达诺机械租赁有限公司未制定生产安全事故应急救援预案。

三、事故原因

事故调查组通过深入调查和研究论证作出以下事故原因分析:

（一）直接原因分析

根据调查组现场勘察，吊装所使用的设备具备有效的合格证明和定期检测报告，防脱钩等安全装置完好，吊索、吊具未见损坏。吊装场地为平整的非铺装路面，无石块、杂草等杂物。作业前，汽车吊已完成已伸展支腿，支腿底部均铺设完好枕木，枕木没有沉降、变形等情况，且停车及支撑区域地面坚实无塌

陷，符合吊装作业安全支撑要求。吊装卸车现场作业的相关人员，包括钢筋工马某雷、司索工陈某英和汽车吊司机林某平，均未遵守安全生产规章制度及操作规程。钢筋工马某雷在未取得建筑起重信号司索工证的情况下，违规从事钢筋捆绑、挂钩、摘钩等司索作业；且在吊臂上抬过程中，未按要求撤离吊臂下方危险区域；作业期间又因身体不适站立不稳，从货厢摔落至地面。信号司索工陈某英在作业人员马某雷仍处于吊臂危险范围内时，违规指挥汽车吊作业。汽车吊司机林某平同样未排查现场安全风险，无视吊臂下方有人的重大危险隐患，配合执行操作。上述违规操作与意外因素叠加，是造成本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.公安部门现场勘验情况

死者呈仰卧位于抢救室病床上，上身穿黑色长袖圆领衫，下身黑色休闲长裤。右颞部见短条状挫伤，局部伴表皮剥脱，右顶部见短条状挫檫伤，局部渗血改变。面部。左侧耳廓见少量血痂附着，口、鼻腔见血迹粘附。双眼周肿胀明显，双眼睑结膜苍白，口唇黏膜未见损伤、出血。颏部见 4 处条片状挫擦伤改变。双侧颌面部、颈前部皮下呈气肿改变，按压有“握雪感”或“捻发音”。右锁骨中段处见一裂创，创缘不平整，创腔见锁骨断端外露。胸廓呈塌陷改变，胸部见大面积皮下出血

改变，由密集分布的横行长条状挫伤带形成，大部分长条状挫伤带伴平行排列、间距大致相等、形态相对规则、边界清晰的细短条状皮下出血及表皮剥脱。左上臂上段内侧见片状淤血改变。右上臂前侧见片状淤青改变。右肘部尺侧见片状淤血改变。右前臂尺侧见片状淤血改变。右膝部见片状淤青改变。阴囊膨大。背部见散在的擦挫伤，双侧肩胛部塌陷、变形，可扪及明显骨擦感。其余体表未见明显新鲜损伤痕。

2.医学机构鉴定情况

根据湛江岭南骨科医院提供的《居民死亡医学证明（推断）书》和《关于马某雷的抢救经过》，马某雷，男性，57岁，死因推断为：颅脑损伤。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问等资料分析，可排除故意伤害，突发灾害等因素影响。

（四）间接原因分析

1.安徽拓皖建筑工程有限公司。作为本次吊装卸车作业的组织方，未依法履行安全生产主体责任，具体表现为：**一是**作业现场安全管理存在严重缺失，安排未取得专业资格证书的人员从事特种作业，未按要求派驻专门人员进行现场安全管理，也未能及时发现并纠正吊装卸车现场的违规操作行为。**二是**作业前未进行安全技术交底。安徽拓皖公司在开展钢筋吊装卸车

作业前未针对吊装作业流程、人员配合、风险防控等内容向作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，导致作业人员安全意识薄弱，对操作标准和潜在风险缺乏清晰认知。**三是**日常安全生产教育不到位，导致现场工作人员的安全意识与风险辨识能力不足。在作业环境存在明显安全隐患的情况下，仍未采取规避措施继续作业，违规操作问题突出，安全行为底线失守。

2.天津荣达诺机械租赁有限公司。日常安全生产教育不到位，导致汽车吊司机林某平的安全意识与风险辨识能力不足。在作业环境存在明显安全隐患的情况下，仍未采取规避措施继续作业，违规操作问题突出，安全行为底线失守。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.安徽拓皖建筑工程有限公司。该公司未严格履行安全生产主体责任。（1）安排未取得专业资格证书的人员从事特种作业，未按要求安排专门人员进行现场安全管理，也未能及时发现并纠正吊装卸车现场的违规操作行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[1]、第四十三条[2]、《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一款[3]。（2）作业前未进行

[1]《中华人民共和国安全生产法》：第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实 。

[3]《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一款：施工单位未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产

安全技术交底。安徽拓皖公司在开展钢筋吊装卸车作业前未针对吊装作业流程、人员配合、风险防控等内容向作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[4]。（3）日常安全生产教育不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]。（4）没有制定相应的应急救援预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[6]。

2.天津荣达诺机械租赁有限公司。（1）日常安全生产教育不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]。（2）没有制定相应的应急救援预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[8]。

（二）有关监管部门

该项目为省管铁路项目，湛江市交通运输局为属地管理部

管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任 。

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”

门。2024 年 8 月至 2025 年 7 月，该局分别到该工地开展安全生产专项督导检查合计 6 次，共向企业提出 37 项问题并跟踪落实整改情况。经研究后认为，该单位已经对该工程的安全监管履职尽责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议:

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员（1 人）

马某雷，安徽拓皖建筑工程有限公司钢筋工，安全意识淡薄，未严格遵守本单位安全生产规章制度及起重吊装作业操作规程。在未取得建筑起重信号司索工证的情况下，违规从事钢筋捆绑、挂钩、摘钩等司索作业；且在吊臂上抬过程中，未按要求撤离吊臂下方危险区域，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条[9]、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第 3.0.5 条[10]、《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB 6067.1-2010）第 17.2.3 条[11]，对事故发生负

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[10] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第 3.0.2 条：起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。

[11]《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB 6067.1-2010）第 17.2.3 条：起重臂下、吊物下方禁止站人或通行，起重机械作业时，人员不应停留在吊物下方或起重臂旋转范围内，且不得在起重机械运行轨道上行走或

有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议进行行政处罚的人员（4人）

陈某英，安徽拓皖建筑工程有限公司信号司索工，在马某雷仍在汽车吊作业半径范围内时指挥操作吊装卸车[12][13]，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[14]、《中华人民共和国建筑法》第四十七条[15]，对事故的发生负有直接责任。建议由霞山区应急管理局依法对其进行行政处罚处理。

林某平，天津荣达诺机械租赁有限公司汽车吊司机，虽然按规定执行信号司索工陈某英的指挥进行吊装卸车作业，但无视吊臂下方有人的重大危险隐患[16][17][18]，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[19]、《中华人民共和国建筑法》第

停留

[12]《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ276-2012）第 4.1.10 条：起重吊装作业前，应检查被吊物、吊索具和吊装设备等，确认符合安全要求后方可作业。作业中，应随时检查作业环境、吊索具和吊装设备的状态，发现异常应立即停止作业，排除故障后方可继续作业。

[13]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第 4.1.17 条：建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外 设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停留、工作或通过。不得用吊车、物料提升机载运人员。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[15]《中华人民共和国建筑法》第四十七条：建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。

[16]《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ276-2012）第 4.1.10 条：起重吊装作业前，应检查被吊物、吊索具和吊装设备等，确认符合安全要求后方可作业。作业中，应随时检查作业环境、吊索具和吊装设备的状态，发现异常应立即停止作业，排除故障后方可继续作业。

[17]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第 4.1.12 条：建筑起重机械安装工、司机、信号司索工作业时应密切配合，按规定的指挥信号执行。当信号不清或错误时，操作人员应拒绝执行。

[18]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第 4.1.17 条：建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外 设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停留、工作或通过。不得用吊车、物料提升机载运人员。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

四十七条[20]，对事故的发生负有直接责。建议由霞山区应急管理局依法对其进行行政处罚处理。

罗某兴，安徽拓皖建筑工程有限公司项目现场负责人。在该次吊装作业中安排未取得专业资格证书的人员从事特种作业，没有安排专门人员进行现场安全管理，作业前未组织安全技术交底，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款[21]、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[22]。建议由霞山区应急管理局依法对其进行行政处罚处理。

梅某云，安徽拓皖建筑工程有限公司法定代表人。组织落实本单位安全生产教育不到位，没有组织制定相应的应急救援预案，对项目负责人履职不到位监督失察，没有及时消除安全生产事故隐患，对事故发生负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）、（六）项[23]。建议由霞山区应急管理局依法对其进行行政处罚处理。

---

[20] 《中华人民共和国建筑法》第四十七条：建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》：第二十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[22] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）、（六）项：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（三）建议进行行政处罚的单位（2个）

1.安徽拓皖建筑工程有限公司，该公司未严格履行安全生产主体责任。（1）安排未取得专业资格证书的人员从事特种作业，未按要求安排专门人员进行现场安全管理，也未能及时发现并纠正吊装卸车现场的违规操作行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[24]、第四十三条[25]、《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一款[26]、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部166号令）第十八条第五款[27]。（2）作业前未进行安全技术交底。安徽拓皖公司在开展钢筋吊装卸车作业前未针对吊装作业流程、人员配合、风险防控等内容向作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[28]、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.1条[29]。（3）日常安全生产教育不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》

[24]《中华人民共和国安全生产法》：第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实 。

[26]《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一款：施工单位未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任 。

[27]《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部166号令）第十八条第五款：指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。

[28]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[29]《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.1条：起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案，并应进行安全技术措施交底;作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。

第二十八条第一款[30]。（4）没有制定相应的应急救援预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[31]。建议由霞山区应急管理局依法对其进行行政处罚处理。

2.天津荣达诺机械租赁有限公司，该公司虽然与项目与中铁北京工程局集团有限公司签订了《机械设备租赁安全管理协议》，按协议履行了各项安全生产措施，但公司内部管理存在盲区：（1）日常安全生产教育不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[32]。（2）没有制定相应的应急救援预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[33]。建议由霞山区应急管理局依法对其进行行政处罚处理。

（四）建议不予处罚的单位（2个）

1.中铁北京工程局集团有限公司，该公司落实了企业安全生产的主体责任，建立健全了安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度及操作规程;设置了安全管理机构并配备了专职的安全管理人员;保证了安全生产资金的投入使用;定期组织了安

[30]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”

[32]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[33]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”

全生产教育培训和安全检查;与安徽拓皖建筑工程有限公司签订了《建筑工程施工现场安全生产协议》，明确了各自的安全生产管理职责，督促专业分包单位落实安全管理职责;按照《汽车吊吊装专项施工方案》要求施工单位落实钢筋吊装卸车作业的安全生产措施，已履行了总包单位的安全管理职责，对事故不负责任，建议不予处罚。

2.广东广铁华南建设监理有限公司，该公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格;制定了监理安全生产管理制度，并严格按照制度的要求进行工作；建立了班前例会、监理通报制度，日常组织现场安全检查;按照《汽车吊吊装专项施工方案》要求施工单位落实安全生产措施，已履行了监理安全管理职责，对事故不负责任，建议不予处罚。

六、事故主要教训

一是现场管理存在缺位。本次事故中，死者从事吊装作业捆扎、挂钩工作，在吊装作业过程中一直未离开吊物下方危险区域，严重违反了安全管理规定，安徽拓皖公司未按要求派驻专门人员进行现场安全管理，未能及时纠正员工违章行为，现场安全管理存在漏洞和缺位。

二是培训教育不到位。安徽拓皖公司、天津荣达诺公司未按要求健全安全生产规章制度，未严格开展安全生产教育培训工作，现场作业人员未能辨识到作业中存在的风险，安全生产

意识差。

七、事故整改和防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，特提出如下事故防范和整改措施:

1.中铁北京工程局集团有限公司要深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任，加强外包项目安全管理 。要根据《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》等法律法规，认真加强承包项目安全管理，做到:（1）从严审核承包单位的相应资质和安全生 产条件，审查承包单位的安全管理人员配备、特种作业人员持证上岗等情况;（2）强化对分包单位及其项目的全流程监管，加大现场施工动态监控力度，压实安全责任;（3） 在作业安全得不到保证时，及时对承包单位下达停工通知，监督 承包单位按要求整改，整改完成后经双方验收合格方可复工。

2.安徽拓皖建筑工程有限公司和天津荣达诺机械租赁有限公司必须切实加强对从业人员的安全生产教育和培训，提高从业人员对现场作业环境和工作岗位可能存在的风险因素辨识、事故防范意识及应急处置能力，增强建筑施工行业从业人员安全意识和自我保护意识，杜绝冒险作业、违章指挥、违章操作等行为。切实落实岗位责任制，各部门各岗位要认真履行自身职责，严禁未取得特种作业证人员从事特种作业，加强施工现

场安全管理，堵塞管理漏洞和盲区。

3.华南监理要对危大工程施工、关键部位、关键工序，实施全过程旁站管理，切实履行监理职责，为建设单位负责。要严格开展施工安全检查，切实消除事故隐患，特别对特种作业进行重点检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝类似事故再次发生。

4.行业主管部门和属地政府需严格履行铁路建设安全生产监管职责，加强督促、指导与协调，推动参建单位遵守法律法规及规范标准，落实安全生产管理与风险防控措施。同时，要科学组织安全检查，提升检查人员业务水平，可聘请经验丰富的专家和技术人员开展定期或不定期检查。对发现的重大事故隐患，及时挂牌督办；若重大隐患排除前或排除中无法保证施工安全，需立即责令停工整改。

附件：1.事故调查证据清单

2.事故调查组成员意见签名表



图 1 事故发生现场



图 2 事发现场地面状况



图 3 事故相关汽车吊



图 4 事故相关运输车